Übungsblatt 4

Räume und Konvergenz

Skript: Abschnitte 4.1–4.2

Jede Stufe liefert die darunterliegende mit – umgekehrt gilt nichts davon. Die ersten drei Aufgaben zeigen das an kleinen Gegenbeispielen, die letzten beiden üben Konvergenz: einmal mit ε und N, einmal mit Filtern.

Teil A: Auf Papier

Aufgabe A1 (Kugeln sind offen – endliche metrische Räume sind diskret)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Wie in der Vorlesung heißt $U \subseteq X$ *offen*, wenn um jeden Punkt von U eine Kugel ganz in U passt: Zu jedem $y \in U$ gibt es ein $s > 0$ mit $B(y, s) \subseteq U$.

(a) Zeigen Sie: Jede Kugel $B(x, r)$ ist offen. Fertigen Sie eine Skizze an.

(b) Sei X endlich. Zeigen Sie: Jede Teilmenge von X ist offen. Auf einer endlichen Menge liefert jede Metrik also die diskrete Topologie.

(c) Sei $X = \{a, b\}$ mit $a \neq b$ und $\mathcal{O} = \{\emptyset, \{a\}, X\}$. Prüfen Sie, dass $\mathcal{O}$ eine Topologie auf X ist, und folgern Sie aus (b): Es gibt keine Metrik auf X, deren offene Mengen genau die Mengen aus $\mathcal{O}$ sind.

(d) Bestimmen Sie in $(X, \mathcal{O})$ alle Umgebungen von a und alle Umgebungen von b. Zeigen Sie: Die konstante Folge $u_n = a$ strebt gegen a *und* gegen b, das heißt, es gelten Tendsto u atTop $\mathcal{N}(a)$ und Tendsto u atTop $\mathcal{N}(b)$. Strebt auch die konstante Folge $v_n = b$ gegen a?

Hinweis: Zu (a): Um $y \in B(x, r)$ passt die Kugel mit Radius $s = r - d(x, y)$. Zu (b): Nehmen Sie als Radius um x den kleinsten Abstand von x zu einem anderen Punkt.

Aufgabe A2 (Eine beschränkte Metrik)

Auf $\mathbb{R}$ sei $d(x, y) = \min(1, |x - y|)$ – der gewohnte Abstand, bei 1 abgeschnitten.

(a) Zeigen Sie, dass d eine Metrik ist.

(b) Bestimmen Sie die Kugeln $B_d(x, r)$ für $0 < r \leq 1$ und für $r > 1$.

(c) Zeigen Sie: Eine Menge $U \subseteq \mathbb{R}$ ist genau dann offen bezüglich d, wenn sie offen bezüglich des gewohnten Abstands $|x - y|$ ist. Beide Metriken liefern also dieselbe Topologie, obwohl unter d kein Abstand größer als 1 ist.

(d) Zeigen Sie: Es gibt keine Norm $\|\cdot\|$ auf $\mathbb{R}$ mit $d(x, y) = \|x - y\|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

Hinweis: Zu (a): Unterscheiden Sie bei der Dreiecksungleichung, ob $|x - y| \geq 1$ ist, ob $|y - z| \geq 1$ ist oder ob beide kleiner als 1 sind. Zu (d): Vergleichen Sie $\|2\|$ und $\|4\|$.

Aufgabe A3 (Die Parallelogrammgleichung)

Mit dieser Gleichung erkennt man Normen, die von keinem Skalarprodukt kommen.

(a) Sei V ein Innenproduktraum mit der Norm $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$. Zeigen Sie für alle $x, y \in V$:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\,\|x\|^2 + 2\,\|y\|^2.$$

Was sagt die Gleichung über ein Parallelogramm mit den Seiten x und y?

(b) Auf $\mathbb{R}^2$ ist $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|)$ eine Norm, die *Maximumsnorm* (das dürfen Sie verwenden). Skizzieren Sie die Kugel $\{\, x \mid \|x\|_\infty < 1 \,\}$. Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_\infty$ die Parallelogrammgleichung verletzt, und folgern Sie: Es gibt kein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$ mit $\|x\|_\infty = \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

Hinweis: Zu (a): Rechnen Sie wie beim Satz des Pythagoras in der Vorlesung, einmal für $x + y$ und einmal für $x - y$. Zu (b): Probieren Sie die beiden Einheitsvektoren.

Aufgabe A4 (Folgen mit ε und N)

Erst mit ε und N, dann mit Filtern, zuletzt eine Folge ohne Grenzwert.

(a) Sei $u_n = \frac{n}{n+1}$. Zeigen Sie $|u_n - 1| = \frac{1}{n+1}$, und beweisen Sie mit der ε-N-Form (Satz 4.12), dass $u_n \to 1$. Bestimmen Sie zu jedem $\varepsilon > 0$ das *kleinste* passende N, und geben Sie es für $\varepsilon = 0{,}3$, $0{,}1$ und $0{,}01$ an.

(b) Bestimmen Sie für $\varepsilon = \frac{1}{10}$ das Urbild des Bandes $(\frac{9}{10}, \frac{11}{10})$ unter u, also die Menge $\{\, n \in \mathbb{N} \mid u_n \in (\frac{9}{10}, \frac{11}{10}) \,\}$. Warum ist sie groß in atTop?

(c) Zeigen Sie: Die Folge $v_n = (-1)^n$ konvergiert gegen keine reelle Zahl a.

Hinweis: Zu (c): Nehmen Sie $\varepsilon = 1$ und vergleichen Sie ein gerades und ein ungerades $n \geq N$.

Aufgabe A5 (Rechnen mit „schließlich“)

Wie in der Vorlesung heißt $U \subseteq \mathbb{N}$ *groß* in atTop, wenn U ein Endstück $\{\, n \mid n \geq N \,\}$ enthält, und „$P(n)$ gilt schließlich“ heißt $\{\, n \mid P(n) \,\} \in$ atTop.

(a) Welche der folgenden Mengen sind groß in atTop? Begründen Sie.

$$U_1 = \{\, n \mid n^2 > 100\,n \,\}, \qquad U_2 = \{\, n \mid n \text{ ist prim} \,\}, \qquad U_3 = \{\, n \mid 1000 \nmid n \,\}.$$

(b) Zeigen Sie: Gelten P und Q jeweils schließlich, so gilt auch $P \wedge Q$ schließlich – einmal direkt mit Endstücken und einmal nur mit den Filteraxiomen. Zeigen Sie dann: „n ist gerade oder n ist ungerade“ gilt schließlich, aber weder „n ist gerade“ noch „n ist ungerade“. Aus „$P \vee Q$ gilt schließlich“ folgt also nicht, dass P schließlich gilt oder Q schließlich gilt – bei $\wedge$ darf man dagegen in beide Richtungen schließen.

(c) Sei $k \in \mathbb{N}$ fest und $f(n) = n + k$. Zeigen Sie direkt mit der Definition (Urbilder großer Mengen sind groß): Tendsto f atTop atTop. Folgern Sie mit dem Satz über die Verkettung aus der Vorlesung: Aus $u_n \to a$ folgt $u_{n+k} \to a$.

Teil B: In Lean

Öffnen Sie `lean/Blatt04.lean` im Editor und ersetzen Sie jedes `sorry` durch einen Beweis; der Infoview zeigt Ziel und Kontext. Wegen `open Filter Topology` am Dateianfang heißen die Begriffe der Vorlesung kurz `atTop`, `Tendsto` und $\mathcal{N}$. Erlaubt sind die Taktiken aus den Vorlesungen 2 bis 4 (`intro`, `rw`, `obtain`, `constructor`, `linarith`, `norm_num`, `omega`, …); was darüber hinaus nützt, nennen die Aufgaben und ein Kommentar in jedem Beweis.

Aufgabe B1 (Kugeln sind offen – Formalisierung von A1(a))

Beweisen Sie `kugel_offen` – ohne den fertigen Satz `Metric.isOpen_ball`, auch nicht versteckt über `simp`, das ihn als Vereinfachungsregel kennt. Wie im Beweis der Vorlesung, dass $[0,1]$ nicht offen ist, übersetzt `Metric.isOpen_iff` die Aussage `IsOpen` in „um jeden Punkt passt eine Kugel“; mit `use` geben Sie den Radius an, `constructor` zerlegt das verbleibende „und“ in zwei Ziele, die Sie mit · am Zeilenanfang nacheinander bearbeiten.

Hinweis: `Metric.mem_ball` schreibt die Bedingung $d(x,y) < r$ mit vertauschten Argumenten (siehe Kommentar). Die Dreiecksungleichung in der Reihenfolge, die Sie brauchen, ist `dist_triangle z y x`.

Lean `lean/Blatt04.lean`

```
/-- Aufgabe B1 (Formalisierung von A1(a)): Jede Kugel ist offen. Ohne den
    fertigen Satz ‘Metric.isOpen_ball‘, auch nicht versteckt ueber ‘simp‘. -/
theorem kugel_offen {X : Type*} [MetricSpace X] (x : X) (r : ℝ) :
    IsOpen (Metric.ball x r) := by
  -- Nuetzlich: Metric.isOpen_iff (offen = um jeden Punkt passt eine Kugel),
  -- Metric.mem_ball (y ∈ Metric.ball x r ↔ dist y x < r),
  -- dist_triangle (dist x z ≤ dist x y + dist y z), use, constructor, linarith
  sorry
```

Aufgabe B2 (Normen – Formalisierung von A2(d) und A3(a))

(a) Auf $\mathbb{R}$ kennt Mathlib schon eine Norm, den Betrag. Für *alle* Normen stehen die drei Normaxiome der Vorlesung als Struktur `IstNorm` in der Datei. Beweisen Sie `keine_norm`: Keine solche Funktion N erfüllt $\min(1,|x-y|) = N(x-y)$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

(b) Beweisen Sie `parallelogramm` für jeden reellen Innenproduktraum `V`. `norm_add_sq_real` kennen Sie aus der Vorlesung; das Gegenstück für die Differenz heißt `norm_sub_sq_real`.

Lean `lean/Blatt04.lean`

```
/-- Die drei Normaxiome der Vorlesung fuer eine Funktion ‘N : ℝ → ℝ‘. -/
structure IstNorm (N : ℝ → ℝ) : Prop where
  null : ∀ x, N x = 0 ↔ x = 0
  homogen : ∀ c x, N (c * x) = |c| * N x
  dreieck : ∀ x y, N (x + y) ≤ N x + N y

/-- Aufgabe B2 (a) (Formalisierung von A2(d)): Die Metrik ‘min 1 |x - y|‘
    kommt von keiner Norm. -/
theorem keine_norm (N : ℝ → ℝ) (hN : IstNorm N) :
    ¬ (∀ x y : ℝ, min 1 |x - y| = N (x - y)) := by
  -- Nuetzlich: intro h; have e := h x y mit passenden Zahlen x, y, ebenso mit
  -- hN.homogen c x; norm_num at ...; linarith
  sorry

/-- Aufgabe B2 (b) (Formalisierung von A3(a)): die Parallelogrammgleichung
    in jedem reellen Innenproduktraum. -/
theorem parallelogramm {V : Type*} [NormedAddCommGroup V] [InnerProductSpace ℝ V]
    (x y : V) : ‖x + y‖ ^ 2 + ‖x - y‖ ^ 2 = 2 * ‖x‖ ^ 2 + 2 * ‖y‖ ^ 2 := by
  -- Nuetzlich: norm_add_sq_real, norm_sub_sq_real, ring
  sorry
```

Aufgabe B3 ($n/(n+1) \to 1$ – Formalisierung von A4(a))

(a) `abstand_bruch` ist die Rechnung $|u_n - 1| = \frac{1}{n+1}$, mit `dist` geschrieben (`Real.dist_eq`: Auf $\mathbb{R}$ ist der Abstand der Betrag der Differenz). Den Zähler $n-(n+1)$ macht `show` mit `ring` zu -1.

(b) `bruch_gegen_eins` ist die Konvergenz; das *kleinste* N bleibt auf dem Papier. Nach `rw [Metric.tendsto_atTop]` steht die ε-N-Form da. Statt $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor$ nehmen Sie irgendein $N > 1/\varepsilon$; das liefert `exists_nat_gt` (Archimedes). Die Ungleichung $N \le n$ steht zunächst in $\mathbb{N}$; `exact_mod_cast` bringt sie nach $\mathbb{R}$. Ohne den fertigen Satz `tendsto_natCast_div_add_atTop`.

Lean lean/Blatt04.lean

```
/-- Aufgabe B3 (a): der Abstand von n/(n+1) zu 1, wie in A4(a). -/
theorem abstand_bruch (n : ℕ) : dist ((n : ℝ) / (n + 1)) 1 = 1 / (n + 1) := by
  -- Nuetzlich: Real.dist_eq, div_sub_one; den Zaehler n - (n + 1) dann mit
  -- rw [show ... by ring] zu -1 machen; danach neg_div, abs_neg, abs_of_pos;
  -- (n : ℝ) + 1 ≠ 0 und 0 < 1 / ((n : ℝ) + 1) zeigt positivity
  sorry

/-- Aufgabe B3 (b) (Formalisierung von A4(a)): n/(n+1) konvergiert gegen 1.
    Ohne den fertigen Satz ‘tendsto_natCast_div_add_atTop‘. -/
theorem bruch_gegen_eins :
    Tendsto (fun n : ℕ => (n : ℝ) / (n + 1)) atTop (𝓝 1) := by
  -- Nuetzlich: Metric.tendsto_atTop, exists_nat_gt (Archimedes), abstand_bruch,
  -- one_div_lt (1 / a < b ↔ 1 / b < a fuer a, b > 0), exact_mod_cast, linarith
  sorry
```

Aufgabe B4 (Schließlich und Verschiebung – Formalisierung von A5(a) und A5(c))

(a) `schliesslich_quadrat` sagt: U_1 aus A5(a) ist groß. `eventually_atTop` macht aus $\forall^{\mathrm{f}}$ „es gibt ein N mit $P(n)$ für alle $n \ge N$“. Die Ungleichung $100\,n < n^2$ ist nicht linear: `nlinarith` arbeitet wie `linarith`, multipliziert aber auch Voraussetzungen miteinander.

(b) `verschiebung`: $n \mapsto n + k$ strebt längs atTop gegen atTop. `tendsto_atTop_atTop` schreibt das als „zu jedem N gibt es ein M mit $f(n) \ge N$ für alle $n \ge M$“. Den fertigen Satz `tendsto_add_atTop_nat` bitte nicht benutzen.

(c) `folge_verschoben` ist die Folgerung aus A5(c), eine Zeile: die Verkettung `Tendsto.comp` mit `verschiebung` aus (b) – ohne den fertigen Satz `tendsto_add_atTop_iff_nat`.

Lean lean/Blatt04.lean

```
/-- Aufgabe B4 (a) (Formalisierung von A5(a), die Menge U₁):
    schliesslich gilt 100 * n < n ^ 2. -/
theorem schliesslich_quadrat : ∀ᶠ n : ℕ in atTop, 100 * n < n ^ 2 := by
  -- ∀ᶠ n in atTop, P n ist Filter.Eventually: P n gilt schliesslich.
  -- Nuetzlich: eventually_atTop, use, nlinarith
  sorry

/-- Aufgabe B4 (b) (Formalisierung von A5(c)): n ↦ n + k strebt gegen atTop.
    Ohne den fertigen Satz ‘tendsto_add_atTop_nat‘. -/
theorem verschiebung (k : ℕ) : Tendsto (fun n : ℕ => n + k) atTop atTop := by
  -- Nuetzlich: tendsto_atTop_atTop, use, omega
  sorry

/-- Aufgabe B4 (c) (Folgerung in A5(c)): Die verschobene Folge hat denselben
    Grenzwert. Mit ‘verschiebung‘, ohne ‘tendsto_add_atTop_iff_nat‘. -/
theorem folge_verschoben (u : ℕ → ℝ) (a : ℝ) (k : ℕ)
    (h : Tendsto u atTop (𝓝 a)) :
    Tendsto (fun n => u (n + k)) atTop (𝓝 a) :=
  -- Nuetzlich: Tendsto.comp (die Verkettung aus der Vorlesung)
  sorry
```